

Former les talents aux métiers de demain

Nom :

Date :

2MSPC

3^e Trimestre

Durée : 3H

Période 4 :

maintenance préventive, contrôle des contacteurs



Mise en situation : vous allez effectuer le contrôle annuel de contacteur issus de la station de pompage
Ceux-ci ont été démontés de la machine et vous ont été confiés

Objectif : démonter un contacteur, tester la continuité de la bobine, mesurer une résistance et commander une bobine.

	Protection obligatoire des pieds		Protection obligatoire du corps
---	----------------------------------	---	---------------------------------

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC4.2 Réaliser des opérations de maintenance préventive de niveau 2	Le contacteur est correctement vérifié.	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 6.1 Rendre compte de son intervention à l'écrit	Les références sont correctement relevées, le compte-rendu est complété.	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

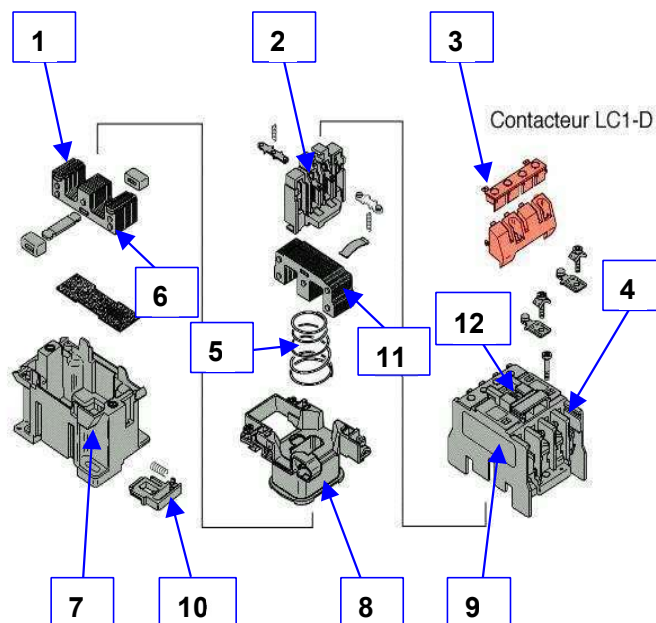
Composition d'un contacteur

Dans le tableau ci-dessous griser la ligne repérant la bobine

Entourer sur la vue éclatée la bobine

/2

REP	DESIGNATION
5	Ressort de rappel
9	Bloc supérieur
2	Contact mobile
1	Armature fixe
7	Socle
3	Repère
11	Armature mobile
8	Bobine
4	Bornier de connexion
6	Bague de déphasage
10	Système de fixation

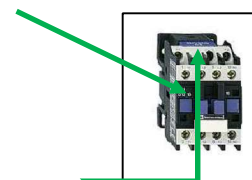


Recherche des caractéristiques de la bobine du contacteur

Relever sur la face avant du contacteur sa référence.

Réf contacteur :

/2



Relever sur la bobine sa tension de fonctionnement (volt).

Tension bobine :

/2

- A l'aide de ces deux paramètres, entourez sur la documentation technique en annexe la valeur de la résistance (Ω ohm) moyenne de la bobine et reporter cette valeur ci-dessous

Résistance de la bobine :

/2

En sachant que la valeur de la résistance se situe dans une tolérance de $\pm 10\%$, donner la valeur maxi et la valeur mini de la résistance.

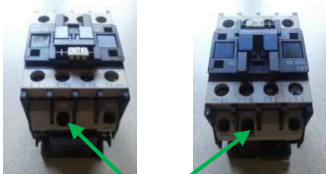
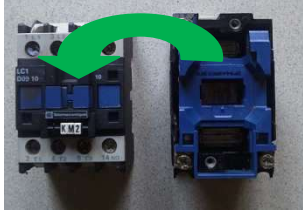
Résistance mini :

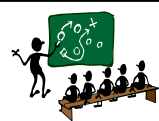


Résistance maxi :

/4

Démontage du contacteur

1	Vue de dessous Vue de dessus  Vis de fixation du Bloc supérieur sur le socle	<u>Dévisser</u> à l'aide d'un tournevis cruciforme les deux vis de fixation du bloc supérieur sur le socle
2		Déposer le bloque supérieur
3		Déposer la bobine du socle



Appel Professeur

/2

Mesure de la bobine



Test continuité

	Placer le sélecteur sur la position de vérification des diodes. Certains multimètres ont une position de test de continuité (référez-vous à votre mode d'emploi).
	Positionner les pointes de test du multimètre sur A1 et A2. Si le multimètre « bip » la bobine est fonctionnelle Sinon il n'y a pas continuité, la bobine est défectueuse. Résultat du test : /2

Test résistance

	Placer le sélecteur sur la position 200Ω
	Positionner les pointes de test de l'ohmmètre sur A1 et A2. L'ohmmètre indique la valeur de la résistance de la bobine en Ω Résistance bobine : Ω En fonction des valeurs de résistance Mini et Maxi Calculées précédemment : La valeur de la résistance mesurée est elle conforme ? oui ☐ non ☐

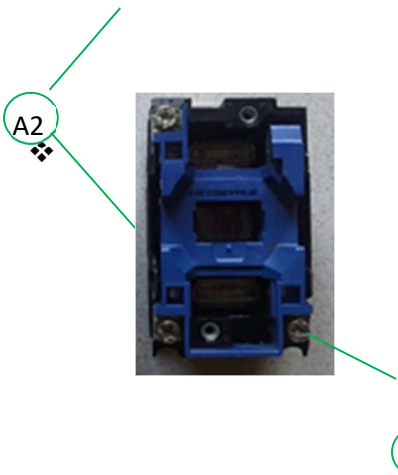


Appel Professeur

/4



Suite à la réception de la nouvelle bobine effectuer le test suivant

	Positionner les pointes de test de l'ohmmètre sur A1 et A2. L'ohmmètre indique la valeur de la résistance de la bobine en Ω Résistance bobine : Ω En fonction des valeurs de résistance Mini et Maxi Calculées précédemment : La valeur de la résistance mesurée est-elle conforme ? oui ☐ non ☐ /4
--	--

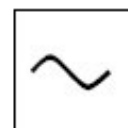
Remonter le contacteur

/2

TEST BOBINE CONTACTEUR

Contacteurs

Contacteurs type LC1-D
Bobines courant alternatif



Références



LX1-D2**

Tension de commande Uc	Résistance moy. à 20 °C ± 10%	Inductance circuit fermé	Référence (1)	Résistance moy. à 20 °C ± 10%	Inductance circuit fermé	Référence (1)	Masse
V		H			H		kg

Pour contacteurs LC1-D09, D12, D18, D2500

Spécifications

Consommation moyenne à 20 °C :
- appel (cos φ = 0,75) 50 Hz : 60 VA, 60 Hz : 70 VA,
- maintien (cos φ = 0,3) 50 Hz : 7 VA, 60 Hz : 7,5 VA.
Domaine de fonctionnement (θ = 55 °C) : 0,8...1,1 Uc.

50 Hz			60 Hz			
20 (2)	6,3	0,26	LX1-D2Z5	4,98	0,21	LX1-D2Z6 0,070
24	6,82	0,3	LX1-D2B5	5,45	0,25	LX1-D2B6 0,070
32	12,26	0,48	LX1-D2C5	-	-	- 0,070
42	21,32	0,93	LX1-D2D5	-	-	- 0,070
48	28,05	1,22	LX1-D2E5	22,09	1,02	LX1-D2E6 0,070
110	148,2	5,7	LX1-D2F5	116,6	4,5	LX1-D2F6 0,070
115	148,2	5,7	LX1-D2FE5	-	-	- 0,070
120	-	-	-	139,2	5,1	LX1-D2G6 0,070
127	192,5	7,5	LX1-D2G5	-	-	- 0,070
208	-	-	-	417,8	16,6	LX1-D2L6 0,070
220	-	-	-	490,2	18,5	LX1-D2M6 0,070
220/230	613,3	23	LX1-D2M5	-	-	- 0,070
230	649,7	25	LX1-D2P5	-	-	- 0,070
240	726,6	25	LX1-D2U5	587,4	21	LX1-D2U6 0,070
256	816	31	LX1-D2W5	-	-	- 0,070
277	-	-	-	781,5	30	LX1-D2W6 0,070
380	-	-	-	1486	55	LX1-D2Q6 0,070
380/400	1848	67	LX1-D2Q5	-	-	- 0,070
400	2069	68	LX1-D2V5	-	-	- 0,070
415	2219	78	LX1-D2N5	1826	69	LX1-D2N6 0,070
440	2549	82	LX1-D2R5	1892	71	LX1-D2R6 0,070
480	-	-	-	2304	85	LX1-D2T6 0,070
500	3285	107	LX1-D2S5	-	-	- 0,070
575	-	-	-	3432	119	LX1-D2S6 0,070
600	-	-	-	3678	135	LX1-D2X6 0,070
660	5631	190	LX1-D2Y5	-	-	- 0,070

Spécifications

Consommation moyenne à 20 °C :
- appel (cos φ = 0,75) 50/60 Hz : 70 VA à 50 Hz,
- maintien (cos φ = 0,3) 50/60 Hz : 8 VA à 50 Hz.
Domaine de fonctionnement (θ = 55 °C) : 0,85...1,1 Uc.

50/60 Hz			
20 (2)	-	-	5,6 0,24 LX1-D2Z7 0,070
24	-	-	6,19 0,26 LX1-D2B7 0,070
42	-	-	19,15 0,77 LX1-D2D7 0,070
48	-	-	25 1 LX1-D2E7 0,070
110	-	-	130 5,5 LX1-D2F7 0,070
115	-	-	- LX1-D2FE7 0,070
120	-	-	159 6,7 LX1-D2G7 0,070
208	-	-	417,8 16,6 LX1-D2L7 0,070
220/230 (3)	-	-	539 22 LX1-D2M7 0,070
230	-	-	595 21 LX1-D2P7 0,070
230/240 (4)	-	-	645 25 LX1-D2U7 0,070
380/400	-	-	1580 60 LX1-D2Q7 0,070
400	-	-	1810 64 LX1-D2V7 0,070
415	-	-	1938 74 LX1-D2N7 0,070
440	-	-	2242 79 LX1-D2R7 0,070
575	-	-	3432 119 LX1-D2S7 0,070

(1) Les 2 derniers repères de la référence correspondent au repère de la tension.

(2) Tension pour bobines spécifiques alimentées en 24 V, équipant des contacteurs munis de modules temporisateurs "série".

(3) Cette bobine peut être utilisée en 240 V en 60 Hz.

(4) Cette bobine peut être utilisée en 230/240 V en 50 Hz et en 240 V uniquement en 60 Hz.